

YKS TYT GEOMETRİ TAM MÜFREDAT NOTLARI

Formül Kuralına ve Güncel ÖSYM Kazanımlarına Uygun Kapsamlı Çalışma Kılavuzu

KONU: Açılar

Doğruda ve üçgende açılar, tüm geometrinin inşa edildiği temel kurallar bütünüdür.

Doğruda Açılar: Birbirine paralel iki doğruyu kesen bir doğru oluşturulduğunda yöndeş, iç ters (Z kuralı) ve dış ters açılar eşittir. Karşı durumlu açılar (U kuralı) toplamı 180° 'dir. Zikzak çizen doğrularda sağa bakan açılar toplamının sola bakan açılara eşit olduğu M kuralı soru çözümlerinde çok sık kullanılır. Tam açı 360° , doğru açı ise 180° 'dir. Tümler iki açının toplamı 90° , bütünler iki açının toplamı 180° 'dir.

Üçgende Açılar: Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° , dış açıları toplamı 360° 'dir. Bir üçgende en önemli kurallardan biri; herhangi bir dış açının, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olmasıdır ($x = a+b$). İkizkenar üçgende taban açıları birbirine eşittir ve eşkenar üçgende her bir iç açı 60° 'dir.

Çokgenlerde Açılar: n kenarlı dışbükey bir çokgenin iç açıları toplamı $(n-2) \cdot 180^\circ$ formülü ile bulunur. Tüm çokgenlerin dış açıları toplamı 360° 'dir. Düzgün (tüm kenar ve açıları eşit olan) çokgenlerde bir dış açı $\frac{360^\circ}{n}$ formülüyle hesaplanır. İç açı ve dış açı toplamının daima 180° olduğu unutulmamalıdır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Z veya U kuralını, soruda doğruların paralel olduğu ($d_1 \parallel d_2$) açıkça verilmediği halde varsayarak uygulamak.
- Üçgende bir dış açıyı, kendisine komşu olmayan iki iç açı yerine, kendisine komşu olan iç açıyla toplayarak işlem yapmak.
- Çokgenlerin dış açıları toplamını kenar sayısına bağlı sanıp formülle aramak (tüm çokgenlerin dış açıları toplamı sabittir: 360°).

KONU: Üçgenler

Üçgenler, geometrinin kalbidir; diğer çokgenlerin tamamı üçgenlere parçalanarak çözülür.

Üçgen Eşitsizliği ve Açılar: Bir üçgende herhangi bir kenar uzunluğu, diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkının mutlak değerinden ise büyüktür ($|b-c| < a < b+c$). Açılarla kenarlar doğru orantılıdır; en büyük açı karşısında en uzun kenar bulunur.

Özel Üçgenler: Dik üçgenlerde Pisagor Teoremi ($a^2 + b^2 = c^2$) vazgeçilmezdir. Eğer dik açıdan hipotenüse dikme iniliyorsa Öklid Bağlantıları ($h^2 = p \cdot k$) uygulanır. Açılarına göre özel üçgenlerde, $30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$ üçgeninde 30° 'un karşısı x ise, 90° 'ın karşısı $2x$ ve 60° 'ın karşısı $x\sqrt{3}$ 'tür. $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ üçgeninde ise kenarlar $x, x, x\sqrt{2}$ oranındadır.

Benzerlik ve Alan: İki üçgenin karşılıklı açıları eşitse bu üçgenler benzerdir ve kenarları arasındaki oran k 'dır (Benzerlik Oranı). Temel orantı ve Thales teoremi paralellik üzerinden ilerler. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir ($k^2 = \frac{A_1}{A_2}$). Üçgende temel alan $\frac{1}{2} \cdot \text{Taban} \cdot \text{Yükseklik}$ ile, sinüslü alan ise $\frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin(\alpha)$ ile bulunur.

Sık Yapılan Hatalar:

- Pisagor teoremini uygularken en uzun kenar olan hipotenüsü yalnız bırakmak yerine, dik kenarlardan birini eşitliğin karşısında yalnız bırakmak.
- Alan hesabı yaparken geniş açılı üçgenlerin yüksekliğini üçgenin içinde aramak (geniş açılı üçgenlerde bazı yükseklikler dışarıdadır).
- Benzerlik oranını doğrudan alanlar oranı olarak almak (benzerlik oranının mutlaka karesi alınmalıdır).

KONU: Dörtgenler

Dörtgenler, üçgenlerin birleşimi niteliğinde olup, paralellik, açı ve kenar özelliklerine göre sınıflandırılırlar.

Genel Dörtgenler: Tüm dörtgenlerin iç ve dış açıları toplamı 360° 'dir. Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşittir ($a^2 + c^2 = b^2 + d^2$). Alan formülü köşegenler ve aralarındaki açı ile bulunur: $\frac{1}{2} \cdot e \cdot f \cdot \sin(\alpha)$.

Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen: Paralelkenarda karşılıklı kenarlar paralel ve eşit uzunluktadır. Çapraz (karşılıklı) açılar eşit, ardışık açılar toplamı 180° 'dir. Köşegenler birbirini ortalar fakat eşit değildir. Eşkenar dörtgende ise tüm kenarlar eşittir ve paralelkenardan farklı olarak köşegenler birbirini **dik** keser ve aynı zamanda açıortaydır.

Dikdörtgen, Kare ve Yamuk: Dikdörtgen köşegenleri birbirine eşit olan ve dik açılı paralelkenardır. Kare, köşegenleri hem eşit, hem dik kesişen, hem de açıortay olan mükemmel dörtgendir. Yamuk ise sadece iki

kenarı (alt ve üst taban) birbirine paralel olan dörtgendir. Yamuğun orta tabanı $\frac{a+c}{2}$ 'dir. İkizkenar yamukta taban açıları ve köşegen uzunlukları eşittir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Normal bir paralelkenarda veya dikdörtgende köşegenlerin açıortay olduğunu zannetmek (açıortay olma özelliği sadece kare ve eşkenar dörtgende vardır).
- Yamuk sorularında yan kenarların (paralel olmayanların) da paralel olduğunu varsayarak rastgele Z veya U kuralları uygulamak.
- Karede alan hesabını a^2 ile yaparken köşegen uzunluğunu kenar (a) sanarak formüle koymak.

KONU: Çember

Çember, sabit bir noktaya (merkeze) eşit uzaklıktaki noktalar kümesidir. Yay, kiriş, teğet ve merkez etrafında şekillenen kuralları bulunur.

Açılar: Merkez açısı, merkezden çıkar ve doğrudan gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Çevre açısının köşesi çember üzerindedir ve gördüğü yayın yarısına eşittir. Teğet-kiriş açısı da çevre açısı gibi gördüğü yayın yarısına eşittir. Aynı yayı gören tüm çevre açıları birbirine eşittir. YKS için en kritik kural: Çapı gören çevre açısı daima 90° 'dir. Kirişler dörtgeninde (köşeleri çemberin üzerinde olan dörtgen) karşılıklı açıların toplamı 180° 'dir.

Uzunluk ve Teğet: Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen iki teğet parçasının uzunlukları eşittir. Merkezden teğetin değme noktasına çizilen yarıçap teğete daima diktir (90°). Merkezden kirişe inilen dikme, kirişi ve kirişin arkasındaki yayı iki eşit parçaya böler.

Dairede Çevre ve Alan: Çemberin (veya dairenin) tam çevresi $2\pi r$, alanı ise πr^2 formülü ile bulunur. Eğer tüm alan değil, α° merkez açısına sahip bir daire diliminin alanı soruluyorsa, orantı kurularak $\pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360}$ formülüyle hesaplanır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Çevre açısının ölçüsünü merkez açısı gibi algılayıp gördüğü yay ile aynı almak (yarısı alınmalıdır).
- Çapı gören çevre açısının dik açısı (90°) olduğunu göremeyip üçgenin içinde açı aramakla vakit kaybetmek.
- Alan ile çevre formüllerindeki πr^2 (alan) ile $2\pi r$ (çevre) ifadelerini birbirine karıştırmak.

KONU: Analitik

Analitik geometri, şekilleri koordinat sistemi üzerine taşıyarak geometrik problemleri cebirsel denklemlerle çözen alandır.

Nokta Analitiği: Koordinat düzleminde x eksenini abscissa, y eksenini ordinattır. İki nokta $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ arasındaki uzaklık Pisagor mantığından türeyen $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ formülü ile bulunur. Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları, uç noktaların abscissa ve ordinatlarının toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilir.

Eğim (m): Bir doğrunun x eksenine yaptığı pozitif yönlü açının tanjantına eğim denir ($m = \tan(\alpha)$). İki noktası bilinen doğrunun eğimi $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (ordinatlar farkı / abscissa farkı) olarak hesaplanır. Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir ($m_1 = m_2$). Birbirine dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı ise -1 'dir ($m_1 \cdot m_2 = -1$).

Doğru Denklemi: Eğimi m ve bir noktası $A(x_1, y_1)$ bilinen doğrunun denklemi $y - y_1 = m \cdot (x - x_1)$ kullanılarak yazılır. $y = mx + n$ formundaki bir denklemde x 'in katsayısı doğrudan eğimi (m) verir. Eksenleri kestiği noktaları bulmak için denklemde sırasıyla $x=0$ ve $y=0$ verilir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Eğim hesaplarırken pay ve paydada koordinat sırasını karıştırmak (örneğin paya $y_2 - y_1$, paydaya $x_1 - x_2$ yazmak).
- Doğru denklemini $ax + by + c = 0$ formatından $y = mx + n$ formatına çevirirken y 'yi yalnız bırakmadan x 'in katsayısını doğrudan eğim sanmak.
- Paralel ile dik doğru kurallarını ($m_1 = m_2$ ve $m_1 \cdot m_2 = -1$) ters hatırlamak veya eksi işaretini unutmak.

KONU: Katı Cisimler

Katı cisimler (uzay geometri), üç boyutlu nesnelerin hacim, yüzey alanı ve uzunluk hesaplamalarını içerir. Mantığı ezberden ziyade taban şeklini iyi analiz etmeye dayanır.

Prizmalar ve Silindir: Alt ve üst tabanı aynı olan ve dik yükselen cisimlerdir. Taban şekline göre (üçgen prizma, dikdörtgenler prizması, vb.) isimlendirilirler. Tüm prizmalar ve dik silindir için genel hacim formülü daima $V = \text{Taban Alanı} \cdot \text{Yükseklik}$ şeklindedir ($V = T_A \cdot h$). Yanal alan ise $\text{Taban Çevresi} \cdot \text{Yükseklik}$ ile bulunur. Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 'dir. Tüm ayrıtları eşit olan küpün hacmi a^3 , alanı $6 \cdot a^2$ 'dir.

Piramit ve Koni: Tepede tek bir noktada birleşen (sivri uçlu) cisimlerdir. Bu cisimlerin hacim formülünde daima $\frac{1}{3}$ 'e bölme kuralı vardır: $V = \frac{1}{3} \cdot \text{Taban Alanı} \cdot h$. Koninin taban alanı daire olduğu için hacmi $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ olur. Yanal alanı ise ana doğru (l) yardımıyla $\pi \cdot r \cdot l$ formülü ile hesaplanır.

Küre: Çemberin üç boyutlu ve kusursuz halidir. Yüzey alanı $4 \cdot \pi \cdot r^2$, hacmi ise $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ formülleriyle bulunur.

Sık Yapılan Hatalar:

- Prizma (veya silindir) hacmi ile piramit (veya koni) hacmini karıştırmak ve ucu sivri olan cisimlerin hacminde $\frac{1}{3}$ 'e bölmeyi unutmak.
- Koni veya silindirde yüzey alanı hesabı yaparken cismin kapağının açık mı kapalı mı olduğuna dikkat etmeyerek fazladan veya eksik taban alanı eklemek.
- Dikdörtgenler prizmasında ve küpte yüzey köşegeni ile cismin içinden geçen cisim köşegenini birbirine karıştırmak.